www.csvtuonline.com

Printed Pages – 5 Roll No. .....

224611(24)

024711(24)

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, Nov.-Dec. 2016

(Old Course)

(Elect. Engg. Branch)

ELECTRIC TRACTION

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. भारत में आदर्श संकर्षण प्रणाली क्या-क्या बिन्दु है? विभिन्न प्रकार के संकर्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What are the requirements of an ideal traction system an India? What are the various traction system an practice an our country?

अथवा

Or

संकर्षण प्रणाली में उपयोग में आने वाले विद्युत ड्राइव के लाभ एवं हानियाँ कौन-कौन से हैं?

What are the merits and demerits of electric drive used an traction system?

2. एकल फेज ए०सी० से डी०सी० प्रणाली के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। 10

What are the merits and demerits of 1 – ϕ A.C to D.C. system?

3. ट्रैक इलेक्ट्रिकफिकेशन की उनके प्रचालन वोल्टता, इकोनॉमी आपरेशन तथा क्षेत्र के आधार पर तुलना कीजिए— 10

(i) डी०सी० प्रणाली

(ii) 1 – ϕ ए०सी० के लिए

(iii) कम्पोजिट प्रणाली

Compare the following system of track electrification on the basis of operating voltage, economy an operation and

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

suitability to topography of regions where they are best suited :

(i) D.C. system

(ii) A.C. for $1-\phi$

(iii) Composite

4. ए०सी० संकर्षण प्रणाली का धारा एवं वोल्टेज असंतुलन की समस्या क्या है? 10

What are the current and voltage unbalanced problem of A.C. traction system?

5. सिद्ध कीजिए— 10

$$S=\frac{T}{7200}(V_1+V_2)-\frac{V_1V_2}{7200}\left(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}\right)$$

Prove that :

$$S=\frac{T}{7200}(V_1+V_2)-\frac{V_1V_2}{7200}\left(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}\right)$$

अथवा

Or

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

संकर्षण प्रणाली के लिये मुख्य लाइन सेवा का स्पीड टाईम वक्र को समझाइये।

Explain the speed time curve of main line service for traction system.

6. विभिन्न प्रकार के ट्रांजीसन विधियों को समझाइये। 10

Explain various transition methods.

अथवा

Or

सुपरवाइजरी और अलार्म सुविधाएँ को समझाइये।

Explain the supervisory and alarm facilities.

7. मेटाडाईन कन्ट्रोल प्रणाली को समझाइये। 10

Explain metadyne control system.

8. अनुरक्षण लागत को कम करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं एवं अनुरक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10

What are the methods of reducing maintenance cost and types of maintenance.

9. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—(कोई दो) 10

(i) शेड्यूल स्पीड को प्रभावित करने वाला कारक

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) ट्रेक्टीव प्रयास

(iii) फ्रिक्वेंशी एलोकेशन

Write short notes on : (any **two**)

(i) Factors affecting schedule speed

(ii) Tractive effort

(iii) Frequency allocation

10. एक 500 टन मालगाड़ी लोकोमोटिव के द्वारा स्लोप (1/40) पर 1·5 किमी० प्रति घण्टा प्रति से० त्वरण के साथ चढ़ रहा है लोकोमोटिव का भार एवं एक्सल की संख्या ज्ञात करें। जबकि एक्सल का भार 24 टन से ज्यादा न हो एवं अधेशन गुणांक 0·31 हो। ट्रेक प्रतिरोध 45 N/tonne है डेड भार का प्रभावी घूर्णित द्रव्यमान 10% है। 10

A 500 tonne goods train is to be hauled by a locomotive up a gradient of 1 in 40 with an acceleration of 1.5 kmphps. Determine the weight of the locomotive and no of axles. If axle load is not to exceed 24 tonnes. Co-efficient of adhesion is 0.31, track resistance 45 N/tonne and effective rotating moss 10% of dead weight.

www.csvtuonline.com